Справочник: нелинейные уравнения и системы

> Все четыре метода устроены одинаково: **1)** по графику найти, где лежит корень, и взять начальное приближение; **2)** проверить условие сходимости; **3)** повторять одну формулу; **4)** остановиться, когда шаг стал меньше ε.

1. Одно уравнение $f(x) = 0$

1.0. Отделение корня

Строим график f (или $g = h$, если $f = g - h$) и берём отрезок $[a, b]$ вокруг нужного корня.

- корень **есть**, если $f(a) \cdot f(b) < 0$ (разные знаки на концах);
- корень **один**, если ещё и f' не меняет знак на $[a, b]$.

Остановка для обоих методов: $|x^{k+1} - x^k| < \varepsilon$. **Невязка** (для контроля): $|f(x^k)|$, должна быть малой.

1.1. Метод простой итерации (МПИ)

Идея. Переписать уравнение как $x = \varphi(x)$ и подставлять ответ обратно в правую часть.

Формула: $x^{k+1} = \varphi(x^k)$

Условие сходимости на $[a, b]$:

$$q = \max_{[a,b]} |\varphi'(x)| < 1, \qquad \varphi([a,b]) \subset [a,b].$$

Смысл: за шаг ошибка умножается не больше чем на q. Чем меньше q, тем быстрее.

Как выбрать φ (главное в методе, сходятся не все варианты):

1. Выразить x из «удобного» слагаемого: так, чтобы x справа оказался под корнем, логарифмом или в знаменателе (там производная маленькая).
2. Универсальный способ, всегда даёт $q < 1$: $\varphi(x) = x - \dfrac{f(x)}{M}$, где $M = \max |f'|$ на $[a, b]$ (если $f' < 0$, то $+\frac{f}{M}$). Тогда $q = 1 - \dfrac{m}{M}$, $m = \min |f'|$.

Оценка ошибки: $|x^k - x^*| \le \dfrac{q}{1-q} |x^k - x^{k-1}|$. При $q \le \frac{1}{2}$ множитель ≤ 1, и критерий $|x^{k+1} - x^k| < \varepsilon$ честный.

Алгоритм: выбрать φ → найти φ' → проверить $q < 1$ на $[a, b]$ → считать $x^{k+1} = \varphi(x^k)$ до остановки.

> **Пример** (не из варианта): $x^3 + 2x - 4 = 0$, $[1.1; 1.3]$: $f(1.1) = -0.469$, $f(1.3) = 0.797$, $f' = 3x^2 + 2 \in [5.63; 7.07]$.
>
> - Плохо: $x = \frac{4 - x^3}{2}$, $|\varphi'| = 1.5x^2 \ge 1.8 > 1$ — расходится.
> - Хорошо: $\varphi(x) = x - \frac{f(x)}{7.07}$, $q = 1 - \frac{5.63}{7.07} = 0.20$. От $x^0 = 1.2$: $1.18190 \to 1.17981 \to 1.17955 \to 1.17951$, шаги $1.8 \cdot 10^{-2}$, $2.1 \cdot 10^{-3}$, $2.6 \cdot 10^{-4}$, $3.3 \cdot 10^{-5}$ (каждый в ≈ 8 раз меньше).

1.2. Метод Ньютона (касательных)

Идея. В точке x^k заменить график касательной и взять точку, где касательная пересекает ось Ox.

Формула: $x^{k+1} = x^k - \dfrac{f(x^k)}{f'(x^k)}$

Условия: $f'(x^k) \ne 0$ и хорошее x^0. Как выбрать x^0: взять тот конец $[a, b]$, где $f(x^0) \cdot f''(x^0) > 0$ — тогда касательные не выскакивают из отрезка.

Почему быстро. Ньютон — это МПИ с $\varphi = x - \frac{f}{f'}$, у которой $\varphi' = \dfrac{f f''}{(f')^2}$, а в корне $f = 0 \Rightarrow \varphi' = 0$.

Поэтому ошибка возводится в квадрат: $e^{k+1} \approx C (e^k)^2$, число верных знаков удваивается.

Алгоритм: найти f' (и f'' для выбора x^0) → считать по формуле до остановки.

Если вылетает из $[a, b]$**:** уменьшить шаг $x^{k+1} = x^k - \alpha \frac{f}{f'}$, $0 < \alpha < 1$.

Пример: то же уравнение. $f'' = 6x > 0$, $f(1.3) > 0 \Rightarrow x^0 = 1.3$. Шаги: $1.18727 \to 1.179543 \to 1.1795090$, величины шагов $1.1 \cdot 10^{-1}$, $7.7 \cdot 10^{-3}$, $3.4 \cdot 10^{-5}$, $6.8 \cdot 10^{-10}$ — показатель степени каждый раз примерно удваивается.

2. Нормы и критерии (нужны для систем)

Для систем модуль $|\cdot|$ заменяется **нормой** $\|\cdot\|$. В курсе берём одну пару норм:

что	формула	как считать руками
вектор v	$\|v\| = \max\limits_i \|v_i\|$	самый большой по модулю элемент
матрица M	$\|M\| = \max\limits_i \sum_j \|m_{ij}\|$	сложить модули в **каждой строке**, взять наибольшую сумму

Они **согласованы**: $\|Mv\| \le \|M\| \cdot \|v\|$ — поэтому всё про одно уравнение переносится на системы.

Пример. $v = (0.02;\ -0.05)$: $\|v\| = 0.05$. $M = \begin{pmatrix} 0.3 & -0.1 \\ 0.2 & 0.4 \end{pmatrix}$: строки $0.3 + 0.1 = 0.4$ и $0.2 + 0.4 = 0.6 \Rightarrow$ $\|M\| = 0.6$.

критерий	формула
остановка (оба метода)	$\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\| < \varepsilon$
невязка (контроль)	$\|F(x^{(k)})\|$ — должна быть маленькой
сходимость МПИ	$q = \max\limits_{x \in G} \|\varphi'(x)\| < 1$ и $\varphi(G) \subset G$
оценка ошибки МПИ	$\|x^{(k)} - x^*\| \le \frac{q}{1-q} \|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|$
применимость Ньютона	$\det J(x^{(k)}) \neq 0$

3. Система $F(x) = 0$

Всё то же самое, только числа становятся векторами:

одно уравнение	система
x — число	$x = (x_1, \dots, x_n)$ — вектор
отрезок $[a, b]$	область G (прямоугольник)
$\|\cdot\|$	$\|\cdot\|$
$f'(x)$	матрица Якоби $J = (\frac{\partial f_i}{\partial x_j})$
$\varphi'(x)$	матрица $\varphi' = (\frac{\partial \varphi_i}{\partial x_j})$
делить на f'	решать линейную систему с J

Отделение: нарисовать кривые $f_1 = 0$ и $f_2 = 0$; решение — их пересечение. Вокруг него взять прямоугольник G, внутри — $x^{(0)}$.

Как строится матрица производных: строка i — функция i-го уравнения, столбец j — производная по x_j. Остальные переменные при дифференцировании — константы.

3.1. МПИ для систем

Идея. Из каждого уравнения выразить «свою» переменную: $x_i = \varphi_i(x_1, \dots, x_n)$. В правую часть подставлять **старый** вектор целиком.

Формула: $x^{(k+1)} = \varphi(x^{(k)})$, т.е. $x_i^{(k+1)} = \varphi_i(x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)})$.

Условие: $q = \max_G \|\varphi'(x)\| < 1$ и $\varphi(G) \subset G$.

Как проверить руками (для 2×2):

1. Выписать $\varphi' = \begin{pmatrix} \partial_1\varphi_1 & \partial_2\varphi_1 \\ \partial_1\varphi_2 & \partial_2\varphi_2 \end{pmatrix}$.
2. Для каждой строки оценить сверху $|\cdot|+|\cdot|$ на G: каждую производную взять в той точке G, где она по модулю наибольшая (обычно на углу/стороне прямоугольника).
3. q = наибольшая из сумм. Нужно $q < 1$.
4. $\varphi(G) \subset G$: найти диапазон значений каждой φ_i на G (если φ_i монотонна — по концам) и убедиться, что он внутри G.

Алгоритм: выразить φ → проверить 1–4 → считать до $\| x^{(k+1)} - x^{(k)} \| < \varepsilon$.

Если $q \geq 1$**:** выразить переменные по-другому (другая переменная из другого уравнения) или взять $\varphi(x) = x - AF(x)$, $A \approx J^{-1}(x^{(0)})$.

3.2. Метод Ньютона для систем

Идея. Как в одномерном случае: заменить F линейной частью $F(x^{(k)}) + J(x^{(k)})\,\Delta x$ и приравнять к нулю.

Формула (лекция): $x^{(k+1)} = x^{(k)} - J^{-1}(x^{(k)})\,F(x^{(k)})$.

Как считают на самом деле (обратную матрицу не ищут):

$$J(x^{(k)})\,\Delta x = -F(x^{(k)}), \qquad x^{(k+1)} = x^{(k)} + \Delta x$$

Алгоритм одного шага:

1. Посчитать $F(x^{(k)})$ — вектор из n чисел.
2. Посчитать $J(x^{(k)})$ — матрицу $n \times n$ **в текущей точке**.
3. Проверить $\det J \neq 0$.
4. Решить линейную систему $J\Delta x = -F$ (Гаусс / LU / Крамер).
5. $x^{(k+1)} = x^{(k)} + \Delta x$; стоп, если $\| \Delta x \| < \varepsilon$.

Крамер для 2×2**:** $\det J = j_{11}j_{22} - j_{12}j_{21}$,

$$\Delta x_1 = \frac{-F_1 j_{22} + F_2 j_{12}}{\det J}, \qquad \Delta x_2 = \frac{-F_2 j_{11} + F_1 j_{21}}{\det J}.$$

Если уходит из G**:** демпфирование $x^{(k+1)} = x^{(k)} + a\Delta x$, $0 < a < 1$, или лучшее $x^{(0)}$ по графику.

4. Сравнение и частые ошибки

	МПИ	Ньютон
что нужно	φ с $q < 1$	производные (f' или J)
сходимость	линейная: ошибка $\times q$ за шаг	квадратичная: ошибка в квадрат
итераций при $\varepsilon = 10^{-4}$	обычно 5–15	обычно 3–5
цена шага	дёшево: посчитать φ	дороже: J + линейная система
от чего зависит успех	выбор φ и области	выбор $x^{(0)}$
на графике $\lg \| \Delta x \|$ от k	прямая	круто падающая кривая

Частые ошибки:

- норма матрицы по **столбцам** вместо строк;
- в МПИ для систем подставили уже обновлённое $x_1^{(k+1)}$ во вторую формулу (это уже метод Зейделя, другой метод);
- J посчитана в $x^{(0)}$ и не пересчитывается на шагах;
- знак: решаем $J\Delta x = -F$, а не $+F$;
- $(\lg x)' = \dfrac{1}{x \ln 10}$, а не $\dfrac{1}{x}$;
- проверили $q < 1$, но забыли $\varphi(G) \subset G$ (итерации могут уйти туда, где φ не определена).